

Aufgabe 1: Analyse eines Kinosaals

Sie erhalten eine zweidimensionale Liste, die einen Kinosaal darstellt. Jede innere Liste entspricht einer Sitzreihe, und jeder Wert entspricht dem Alter der Person auf diesem Sitz. Ein Wert von 0 bedeutet, dass der Sitz leer ist.

Beispiel:

```
kinosaal = [  
    [25, 34, 0, 18, 42],  
    [0, 0, 51, 60, 33],  
    [19, 22, 23, 0, 0],  
    [45, 38, 0, 29, 31]  
]
```

Ihre Aufgaben:

1. Berechnen Sie die Gesamtanzahl der belegten Sitze.
2. Berechnen Sie das Durchschnittsalter aller anwesenden Personen.
3. Finden Sie die Reihe mit den meisten belegten Sitzen.
4. Geben Sie alle Sitzpositionen (Reihe, Platz) aus, an denen Personen unter 21 Jahren sitzen.

Aufgabe 2: Lagerverwaltung eines chaotischen Supermarkts

Ein Supermarkt hat sein Lager als zweidimensionale Liste organisiert. Jede innere Liste repräsentiert ein Regal, und jeder Wert repräsentiert die Anzahl eines Produkts.

Beispiel:

```
lager = [  
    [12, 4, 7, 0],  
    [3, 15, 0, 9],  
    [0, 2, 1, 8]  
]
```

Ihre Aufgaben:

1. Berechnen Sie die Gesamtanzahl aller Produkte im Lager.
2. Bestimmen Sie das Regal mit den meisten Produkten insgesamt.
3. Erstellen Sie eine neue zweidimensionale Liste, in der alle Werte unter 5 auf 0 gesetzt werden.
4. Geben Sie alle Positionen aus, an denen ein Regal leer ist.

Aufgabe 3: Punktevergabe in einem sehr unfairen Wettbewerb

Eine Jury bewertet Teilnehmer in mehreren Kategorien. Die Bewertungen sind in einer zweidimensionalen Liste gespeichert. Jede innere Liste entspricht einem Teilnehmer, und jeder Wert ist die Punktzahl einer Kategorie.

Beispiel:

```
punkte = [  
    [8, 7, 9, 6],  
    [5, 6, 5, 4],  
    [9, 9, 10, 8],  
    [3, 4, 2, 5]  
]
```

Ihre Aufgaben:

1. Berechnen Sie die Gesamtpunktzahl jedes Teilnehmers.
2. Finden Sie den Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl.
3. Berechnen Sie den Durchschnitt jeder Kategorie.
4. Erstellen Sie eine neue Liste, die nur Teilnehmer enthält, deren Gesamtpunktzahl über 25 liegt.